TD1 – Espaces euclidiens

1 – Sous-espaces vectoriels

Exercice 1

Représentez dans le plan les sous-espaces vectoriels engendrés :

a) par le vecteur $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

b) par le vecteur $\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$

c) par le vecteur nul $0_{\mathbb{R}^2} = \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

d) par la famille de vecteurs $\left(\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-3\end{pmatrix}\right)$

e) par la famille de vecteurs $\left(\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}\right)$

Exercice 2

Parmi ces cinq ensembles, lesquels sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$? Interprétez géométriquement ces ensembles.

$A = \left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,|\, x+y+z=0\right\}$

$B = \left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,|\, x+y+z=1\right\}$

$C = \left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,|\, \mathrm{e}^{x+y+z}=1\right\}$

$D = \left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,|\, x^2+y^2+z^2=0\right\}$

$E = \left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,|\, x^2+y^2+z^2=1\right\}$

Exercice 3

Soit A et B deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^n$. Les ensembles $A \cap B$ et $A \cup B$ sont-ils nécessairement des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^n$?

2 – Familles de vecteurs

Exercice 4

Pour chacune des familles de vecteurs suivantes, indiquez si elle est libre ou liée.

1. $\left(\begin{pmatrix}6\\-7\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-4\\\frac{14}{3}\end{pmatrix}\right)$
2. $\left(\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\7\end{pmatrix}\right)$
3. $\left(\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right)$
4. $\left(\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right)$
5. $\left(\begin{pmatrix}3\\3\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-2\\5\\-3\end{pmatrix}\right)$
6. $\left(\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\0\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}\right)$

Exercice 5

Parmi les familles de vecteurs de l'exercice précédent, lesquelles forment une base de $\mathbb{R}^3$?

Exercice 6

Faire l'exemple 12 du cours.

Exercice 7

Démontrez que la famille de vecteurs $\left(\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\-2\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-11\\6\\3\end{pmatrix}\right)$ est liée et donnez-en une combinaison linéaire nulle non triviale[1] de ces vecteurs.

3 – Produit scalaire

Exercice 8

1. Quel est l'ensemble des vecteurs du plan (c.-à-d. de $\mathbb{R}^2$) orthogonaux au vecteur $u = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$?
2. Quel est l'ensemble des vecteurs de l'espace (c.-à-d. de $\mathbb{R}^3$) orthogonaux au vecteur $u = \begin{pmatrix}0\\-2\\0\end{pmatrix}$?

Exercice 9

Faire les exemples 15 et 18 du cours.

Exercice 10

Soit la famille de vecteurs $\left(\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-2\\-1\end{pmatrix}\right)$.

a) Montrez que cette famille de vecteurs forme une base orthogonale de $\mathbb{R}^3$.

b) Transformez cette famille de vecteurs en une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$.

4 – Implémentation sur machine

L'implémentation se fera en Python. Il est conseillé d'utiliser l'éditeur Spyder, déjà installé sur vos machines.

Exercice 11

Écrire les fonctions Python suivantes :

- ⋆ `produit_scalaire(u,v)` qui renvoie le produit scalaire des vecteurs u et v. Elle devra renvoyer une erreur lorsque les deux vecteurs n'ont pas la même dimension.

1. Si u, v, w sont 3 vecteurs quelconques de $\mathbb{R}^3$, on a évidemment comme combinaison linéaire $0u + 0v + 0w = 0_{\mathbb{R}^3}$. À contrario, une combinaison linéaire *non triviale* signifie que les coefficients ne sont pas tous nuls.

⋆ `norme(u)` qui renvoie $||u||$ (la norme du vecteur u).

⋆ `normaliser(u)` qui renvoie $\frac{1}{||u||} \cdot u$ si $u \neq 0_{\mathbb{R}^n}$ et $0_{\mathbb{R}^n}$ sinon.

⋆ `cosinus(u,v)` qui renvoie le cosinus de l'angle (u,v) (angle formé par les vecteurs u et v).

On pourra représenter les vecteurs simplement par des listes de coordonnées.

Vous devez obtenir les résultats suivants lors de vos tests :

```
>>> u = [1, 2, 3]
>>> v = [-1, 0, 1]
>>> w = [1,-1,2,-3]
>>> produit_scalaire(u, v)
2
>>> norme(w)
3.872983346207417
>>> produit_scalaire(u, w)
ValueError: Les vecteurs n'ont pas la même dimension.
>>> normaliser([0,0,0])
[0,0,0]
>>> normaliser([1,2,3])
[0.2672612419124244, 0.5345224838248488, 0.8017837257372732]
>>> cosinus([1,1], [1,0])
0.7071067811865475
```

✎ **NB :** la fonction racine carrée est contenue dans le module `math` (cela dit, vous pouvez aussi appliquer une puissance $\frac{1}{2}$).

```
from math import sqrt
```

5 – Application : recherche d'information

Le principe de la recherche vectorielle d'information est expliqué ici :

https://lms.univ-cotedazur.fr/2025/mod/resource/view.php?id=330175

Il permet d'implémenter un moteur de recherche assez simplement.

Nous prendrons comme exemple un moteur effectuant des recherches sur des recettes de cuisine.

Exercice 12

Lire le document https://lms.univ-cotedazur.fr/2025/mod/resource/view.php?id=330175 jusqu'à la diapo 15.

1. Chaque document indexé, ainsi que la requête de recherche, sont représentés par des vecteurs de taille n. À quoi correspond n concrètement ?
2. Pourquoi utilise-t-on le cosinus et non le produit scalaire pour mesurer la similarité entre la requête de l'utilisateur et un document indexé ?
3. Que signifie concrètement un cosinus de 0 ? Un cosinus de 1 ?

4. Au lieu d'utiliser le cosinus, on peut aussi normaliser directement les vecteurs correspondant aux documents et à la requête, ce qui revient strictement au même. Pourquoi ?

Exercice 13

Dans cette première partie, on va effectuer manuellement les calculs pour bien comprendre le principe. On va donc se restreindre à 4 mots seulement (on travaillera donc dans $\mathbb{R}^4$), présents dans 5 documents.

Le tableau suivant donne le nombre d'occurrences de ces 4 mots (classés dans l'ordre alphabétique) pour chacun des 5 documents.

Mots	document 1	document 2	document 3	document 4	document 5
aubergine	0	3	4	7	3
courgette	2	1	3	8	5
poivron	2	3	2	0	1
tomate	12	6	5	17	6

1. a) Calculez pour chaque document i ($i \in [\![1,5]\!]$) le vecteur normalisé u_i correspondant aux informations qu'il contient.

   b) On effectue la requête « tomate poivron ». Calculez le vecteur normalisé r correspondant, puis le degré de similitude de chaque page avec cette requête.

   En déduire le classement des documents affichés par le moteur de recherche.

2. On pondère chaque coordonnée par un coefficient de pertinence, qui dépend de la fréquence du mot clé (plus un mot clé est rare, plus son coefficient de pertinence est élevé). La règle de calcul est détaillée sur la diapo 18 de la présentation https://lms.univ-cotedazur.fr/2025/mod/resource/view.php?id=330175

   a) Calculez le coefficient de pertinence de chaque mot-clé.

   b) En déduire le degré de similitude de chaque document avec la requête effectuée, puis le nouveau classement obtenu.

   c) Expliquez les éventuelles différences avec le classement précédent.

Exercice 14

Nous allons maintenant implémenter en Python un moteur de recherche rudimentaire fonctionnant selon le modèle vectoriel précédent.[2]

1. Depuis Moodle, téléchargez le dossier compressé `modele_vectoriel.zip`.

   Lancez le fichier `moteur_de_recherche.py`. Testez la recherche de « `tomate` », puis de « `tomate fromage` » par exemple.

2. Effectuez la recherche « `pomme de terre` ». Quel est le problème ? Modifiez le fichier `moteur_de_recherche.py` pour l'améliorer en conséquent.

2. Une implémentation plus réaliste nécessiterait d'utiliser la bibliothèque *numpy*, qui permet de traiter de grands tableaux de données très rapidement (elle est très utilisée pour faire du calcul scientifique sur de grandes séries de données).

3. Effectuez la recherche « `pomme` ». Quelles pistes pourrait-on envisager pour améliorer les résultats de recherche ?

Pour les curieux qui veulent aller plus loin : http://igm.univ-mlv.fr/ens/Master/M2/2007-2008/TAL/cours/mstal-1-1-m2.pdf